附录 B　多变量微积分的常用公式

记号: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集，其边界 $\partial\Omega$ 是 C^1 的（即局部可以写成 C^1 函数图像），$\overline{\Omega}$ 是 Ω 的闭包. 记 $N = (N_1, \cdots, N_d)$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 记 $\nabla := (\partial_1, \cdots, \partial_d)$ 为梯度算子、$\Delta := \partial_{x_1}^2 + \cdots + \partial_{x_d}^2 = \nabla \cdot \nabla$ 为 Laplace 算子. 设 $u, v, w : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}$ 为标量函数，$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^d$ 为向量值函数. $B(\boldsymbol{x}, r) \subset \mathbb{R}^d$ 是以 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$ 为圆心，$r > 0$ 为半径的 d 维开球.

B.1　分部积分公式

本节将承认如下事实成立，谁爱证谁去证。

引理 B.1.1. 设 $u \in C^1(\overline{\Omega})$，则有

$$\int_\Omega \partial_{x_i} u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} u\, N_i \,\mathrm{d}S, \quad 1 \leqslant i \leqslant d.$$

据此引理，我们可得如下结论。

命题 B.1.2. 下述等式成立

1. (散度定理) 设有向量值函数 $\mathbf{u} \in C^1(\overline{\Omega} \to \mathbb{R}^d)$，则

$$\int_\Omega \nabla \cdot \mathbf{u} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot N \,\mathrm{d}S.$$

2. (分部积分) 设有函数 $u, v \in C^1(\overline{\Omega})$，则下式成立

$$\int_\Omega \partial_{x_i} u\, v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} uv\, N_i \,\mathrm{d}S - \int_\Omega u\, \partial_{x_i} v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad 1 \leqslant i \leqslant d.$$

回忆 $\Delta u := \mathrm{div}\,(\nabla u) = \nabla \cdot (\nabla u) = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}^2 u$. 结合散度定理，我们可证明如下恒等式成立。

命题 B.1.3 (高斯-格林公式及其推论). 设 $u, v \in C^2(\overline{\Omega})$. 则有 Gauss-Green 公式的如下形式成立.

1. $\int_\Omega \Delta u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial N} \,\mathrm{d}S$.

2. $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega u\Delta v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial N}\,\mathrm{d}S$.
3. $\int_\Omega u\Delta v - v\Delta u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial v}{\partial N} - v\frac{\partial u}{\partial N}\,\mathrm{d}S$.

若 $\Delta u = 0$ in Ω, 我们就称 u 是 Ω 中的调和函数. 对调和函数，命题 B.1.3 可以导出下述结论

推论 B.1.4. 设 $u \in C^2(\Omega)\cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 Ω 中的调和函数，则

1. $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial N}\,\mathrm{d}S = 0$.
2. $\int_\Omega |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial N}\,\mathrm{d}S$.

当空间维数 $d = 3$, 我们定义旋度为 $\operatorname{curl}\mathbf{u} := \nabla\times\mathbf{u} = (\partial_{x_2}u_3-\partial_{x_3}u_2, \partial_{x_3}u_1-\partial_{x_1}u_3, \partial_{x_1}u_2-\partial_{x_2}u_1)$. 这个量在物理模型中的很多偏微分方程里都会出现，尤其是与流体力学、电磁学相关的方程。

命题 B.1.5 (向量积的微积分恒等式). 设 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w} \in C^2(\overline{\Omega}\to\mathbb{R}^3)$, $f \in C^1(\overline{\Omega})$，则有

1. $\nabla\times(\nabla f) = \mathbf{0}$, $\nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{u}) = 0$.
2. $\nabla\times(f\mathbf{u}) = f(\nabla\times\mathbf{u}) + (\nabla f)\times\mathbf{u}$. 特别地, $\nabla\times(f(|\boldsymbol{x}|)\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$ 对任意 $f \in C^1(\mathbb{R}\to\mathbb{R})$ 都成立. (因此，静电场是无旋场)
3. 设 Ω 是单连通集. 若 $\nabla\times\mathbf{u} = 0$ in Ω, 则存在**势函数** φ 使得 $\mathbf{u} = \nabla\varphi$.
4. $\nabla\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = (\nabla\times\mathbf{u})\cdot\mathbf{v} - (\nabla\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{u}$.
5. $\nabla\times(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = \mathbf{u}(\nabla\cdot\mathbf{v}) - \mathbf{v}(\nabla\cdot\mathbf{u}) + (\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{u} - (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{v}$
6. $\mathbf{u}\times(\nabla\times\mathbf{v}) = (\nabla\mathbf{v})\cdot\mathbf{u} - \mathbf{u}\cdot(\nabla\mathbf{v})$.
7. $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{u}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{u}) - \Delta\mathbf{u}$.
8. $\int_\Omega \nabla\times\mathbf{u}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial\Omega}(\mathbf{u}\times N)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}$.
9. $\int_\Omega \mathbf{u}\cdot(\nabla\times\mathbf{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial\Omega}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot N\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}} + \int_\Omega(\nabla\times\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.

B.2 积分的极坐标表示、移动区域上的积分

下述引理讲了如何把 d 维空间的积分转化为极坐标下的球面积分和对半径的积分，证明参见 Stein 实分析 [15] 第六章。

引理 B.2.1 (积分的极坐标表示). 设 $u : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上是 Lebesgue 可积的，则有

1. 对任意点 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^d$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}^d} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^\infty \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0,\rho)} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}\right)\mathrm{d}\rho.$$

2. 对任意正数 $R > 0$ 和点 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^d$, 成立

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0,R)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^R \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0,\rho)} u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}\right)\mathrm{d}\rho.$$

积分的极坐标表示实际上是如下“余面积公式”的特例，当然如下定理所述的余面积公式也只是几何测度论中的一个特例，原始版本参见 Evans-Gariepy [4] 的第三章。

定理 B.2.2 (余面积公式). 设 $u:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数，且假设对几乎处处的 $r\in\mathbb{R}$，水平集 $\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^d|u(\boldsymbol{x})=r\}$ 都是光滑的 $(d-1)$ 维超曲面. 又假设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积函数，则

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(\boldsymbol{x})|\nabla u(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{\{u=r\}} f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}\right)\mathrm{d}r.$$

引理 B.2.1 可由定理 B.2.2 中取 $u(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|$ 直接证得. 定理 B.2.2的证明见 [4] 的第三章。

接下来我们介绍如何对移动区域上的积分式求导。今考虑一族边界光滑的区域 $\Omega(t)\subset\mathbb{R}^d$，且光滑 (C^∞) 依赖于参数 $t\in\mathbb{R}$. 设 $\mathbf{v}$ 是边界 $\partial\Omega(t)$，N 是 $\partial\Omega(t)$ 的单位外法向量。

定理 B.2.3. 设 $f=f(t,\boldsymbol{x})$ 是光滑函数，则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial\Omega(t)} f(\mathbf{v}\cdot N)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}+\int_{\Omega(t)}\partial_t f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

B.3 卷积与光滑化

本节讲述：给定一个 L^p 函数 f（不知道它的连续性、可微性），如何利用卷积构造一族光滑函数 f_ε 来逼近 f. 该构造在现代偏微分方程研究中仍然是常用技巧。

定义 B.3.1. 首先我们需要引进下面这些记号：

- 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^d$ 是开集，实参数 $\varepsilon>0$，我们记 $\Omega_\varepsilon:=\{\boldsymbol{x}\in\Omega:\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial\Omega)>\varepsilon\}$.
- 定义**隆起函数** (bump function) $\eta\in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ 如下

$$\eta(\boldsymbol{x})=\begin{cases} C\exp\left(\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^2-1}\right) & |\boldsymbol{x}|<1\\ 0 & |\boldsymbol{x}|\geqslant 1\end{cases},$$

  其中常数 $C>0$ 保证积分值 $\int_{\mathbb{R}^d}\eta\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$. 这里我们称 η 为**标准光滑子** (standard mollifier).
- (光滑子) 对每个实参数 $\varepsilon>0$，我们定义

$$\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}):=\frac{1}{\varepsilon^d}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right).$$

  并称 η_ε 是参数为 $\varepsilon>0$ 的光滑子. 利用变量替换公式可以证明 $\int_{\mathbb{R}^d}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$ 以及 $\operatorname{Spt}\eta_\varepsilon\subset B(\mathbf{0},\varepsilon)$.

给定 $f\in L^p(\Omega)$, 其中 $1\leqslant p\leqslant+\infty$，我们利用卷积和光滑子引进它的一种光滑逼近 $f_\varepsilon(\boldsymbol{x}):=(\eta_\varepsilon*f)(\boldsymbol{x})$。如下定理记录了卷积光滑逼近的若干常用性质。

定理 B.3.1 (光滑子的性质). 设 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 是局部可积函数（即在 Ω 的任意紧子集上都是 Lebesgue 可积的）. 则有

1. $f_\varepsilon\in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$. (这个 Ω_ε 不可以换成 Ω! 这是因为作卷积后，$\operatorname{Spt} f_\varepsilon$ 会比 $\operatorname{Spt} f$ “膨胀出”一圈厚度为 ε 的区域，这可以通过卷积定义看出来)
2. $f_\varepsilon\to f$ a.e., as $\varepsilon\to 0$.
3. 若 $f\in C(\Omega)$, 则在 Ω 的任意紧子集上都有一致收敛 $f_\varepsilon\rightrightarrows f$.
4. 若 $1\leqslant p<\infty$ 且 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 则 $f_\varepsilon\to f$ in $L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

证明. 首先证明光滑性，实际上这只要证明一阶导数的存在性，再用数学归纳法递推到任意阶导数即可。固定点 $\boldsymbol{x}\in\Omega_\varepsilon$、分量 $i\in\{1,\cdots,d\}$，则可以取充分小的实数 h，使得 $\boldsymbol{x}+he_i\in\Omega_\varepsilon$。接下来我们计算差商

$$\begin{aligned}\frac{f_\varepsilon(\boldsymbol{x}+he_i)-f_\varepsilon(\boldsymbol{x})}{h}&=\frac{1}{\varepsilon^d}\int_\Omega\frac{1}{h}\left(\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+he_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right)f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\frac{1}{\varepsilon^d}\int_V\frac{1}{h}\left(\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+he_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right)f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\end{aligned}$$

这里 $V\Subset\Omega$. 而现在我们有如下一致收敛的结论：

$$\frac{1}{h}\left(\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+he_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right)\rightrightarrows\frac{1}{\varepsilon}\partial_{x_i}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\text{ in }V\quad\text{as }h\to 0.$$

这就表明上述差商的积分数是收敛的，我们记 $h\to 0$ 时上述积分式的极限函数为 $\partial_{x_i}f_\varepsilon(\boldsymbol{x})$，其满足

$$\int_\Omega\partial_{x_i}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

这就证明了一阶导数存在性，且证明了 $\partial_i f_\varepsilon=\partial_i(f*\eta_\varepsilon)=(\partial_i f)*\eta_\varepsilon$.

接下来证明点态收敛，据卷积光滑逼近的定义，我们可以作如下化简：

$$\begin{aligned}|f_\varepsilon(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x})|&=\left|\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})(f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right|\leqslant\frac{1}{\varepsilon^d}\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant C\fint_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\to 0\quad\text{a.e. }\boldsymbol{x}\in\Omega.\end{aligned}$$

上述过程中的最后一步是由 Lebesgue 微分定理得到（见 Stein 实分析 [15] 第三章）。进一步，如果 f 是连续函数，则对任意紧子集 $V\Subset\Omega$，我们可以插入一个开集 W 使得 $V\Subset W\Subset\Omega$. 此时 f 在 $\overline{W}$ 上是一致连续的，且由 Lebesgues 微分定理得到的收敛性对每个 $\boldsymbol{x}\in\overline{V}$ 都成立，这样就证明来结论 (3).

最后证明 (4). 仍然按照上面的方法选取开集 $V\Subset W\Subset\Omega$，首先要证明 $f_\varepsilon\in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ $(1\leqslant p<$

∞). 为此，固定 $\boldsymbol{x} \in V$, 用 Hölder 不等式可算出

$$
\begin{aligned}
|f_\varepsilon(\boldsymbol{x})| = \left|\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right| &\leqslant \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon^{1-\frac{1}{p}} \eta_\varepsilon^{\frac{1}{p}} |f(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\
&\leqslant \left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{\frac{1}{p}} \\
&\leqslant 1 \cdot \left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{\frac{1}{p}}.
\end{aligned}
$$

接下来，两边取 p 次方并在 V 上积分，利用积分 Minkowski 不等式可得

$$
\begin{aligned}
\int_V |f_\varepsilon(\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant \int_V \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant \int_W |f(\boldsymbol{y})|^p \left(\int_{B(\boldsymbol{y},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_W |f|^p < \infty.
\end{aligned}
$$

在 L^p 范数 ($1 \leqslant p < \infty$) 下的收敛则可以由连续函数逼近得到，即给定 V, W as above 和误差 $\delta > 0$, 我们可以找到 $g \in C(W)$ 使得 $\|f-g\|_{L^p(W)} < \delta$. 则

$$
\begin{aligned}
\|f_\varepsilon - f\|_{L^p(V)} &\leqslant \|f_\varepsilon - g_\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - f\|_{L^p(V)} \\
&\leqslant 2\|f-g\|_{L^p(W)} + \|g_\varepsilon - g\|_{L^p(V)}.
\end{aligned}
$$

利用 (3), 我们有 $\limsup\limits_{\varepsilon\to 0} \|f_\varepsilon - f\|_{L^p(V)} \leqslant 2\delta$. □